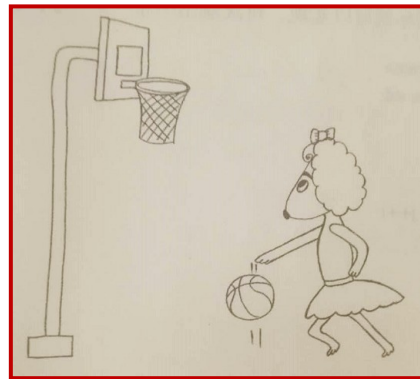




第 55 课时

有规律的图形（循环的嵌套）

多重循环



- 格莱尔是个爱运动的学生，星期一到星期五，每天都要在操场上练习运球投篮 **20** 次。
- 也就是说，星期一要进行第 **1** 次投篮，第 **2** 次投篮，第 **3** 次投篮。。。第 **20** 次投篮；星期二要进行第 **1** 次投篮，第 **2** 次投篮，第 **3** 次投篮。。。第 **20** 次投篮；。。。，星期五要进行第 **1** 次投篮，第 **2** 次投篮，第 **3** 次投篮。。。第 **20** 次投篮。
- 下个星期又重复着这个星期的故事。。。。

有规律的图形——循环的嵌套



试编一程序，
输出一行 5 个“*”。

用一个 for 循环就可以实现，
每次输出一个“*”，循环 5 次。



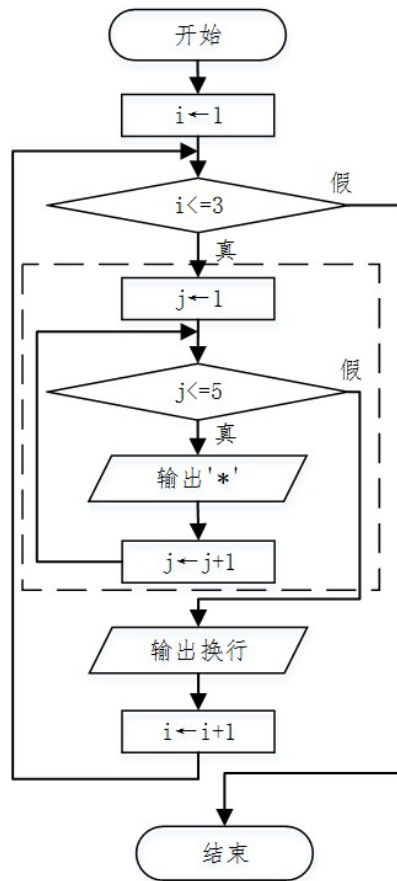
再编写一程序，
每次输出 3 行，每
行 5 个“*”。

把上面的代码重复 3 次？

可不可以在外层再加
一个循环语句来实现呢？



我要看流程图



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=3;i++)
    {
        for(j=1;j<=5;j++)
            cout<<'*';
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

我终于明白了!



嵌套

```
for( ; ; )  
  for( ; ; )
```

```
for( ; ; )  
  for( ; ; )  
    for( ; ; )
```

一定要记住了



课后作业

1、尼克在家里通过网络观看狐狸老师的 C++ 教学视频，可以选择 1280×720 的高清模式，也可选择 1920×1080 的全高清模式。请问 1280×720 和 1920×1080 指的是（ ）。

- A. 内存
B. 存储容量
C. 分辨率
D. 显示器大小

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=3;i++)
    {
        for(j=1;j<=5;j++)
            cout<<j;
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

输出:_____

A diagram showing a 2D array structure. A dashed horizontal line is drawn across the middle. Above the line, the indices 'i' and 'j' are positioned, corresponding to the first and second columns of the array. The entire structure is enclosed in a dashed rectangular border.

课后作业

3、完善程序。

编程输出如图所示的图形。

11111
22222
33333
44444

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j;
    for(i=1;_____;i++)
    {
        for(j=1;_____;j++)
            cout<<_____;
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成，不能只写在教材上！

下课啦！

